第5章 鸽笼原理

鸽笼原理是解决组合数学中一些存在性问题的基本工具。最早是由狄利克雷（Dirichlet）提出的，又称为抽屉原理、鞋盒原理。

5.1 鸽笼原理的简单形式

定理5.1

$n+1$只鸽子飞回n个笼子，至少有一个鸽笼含有不少于2只的鸽子。

这个定理的证明是非常简单的，现抽去具体的“鸽子”、“鸽笼”等物理属性，从数学上看，就是把s个元素分成t个组，当不能均匀分放时，必有一个组的元素个数要超出“平均数”。形式地叙述为：

补充

n 件东西放入 m 个抽屉，一定有一个抽屉至少放了 $\left\lfloor \frac{n-1}{m} \right\rfloor + 1$ 件。

反证：若每个抽屉放的个数 $< \left\lfloor \frac{n-1}{m} \right\rfloor + 1$，则个数 $\leq \left\lfloor \frac{n-1}{m} \right\rfloor \leq \frac{n-1}{m}$，总数 $\leq n-1$，矛盾。

定理5.2

$s(s \geq 1)$个元素分成t个组，那么必存在一个组至少含有$\lceil s/t \rceil$（这里$\lceil\rceil$为“上整数”记号）个元素。

证明：用反证法证明。若每个组至多含有$(\lceil s/t \rceil - 1)$个元素，则t个组共有元素$t(\lceil s/t \rceil - 1)$，因为$s/t \leq \lceil s/t \rceil < (s/t) + 1$，所以有$t(\lceil s/t \rceil - 1) < s$，这就导致矛盾。故必存在一个组至少含有$\lceil s/t \rceil$个元素。
□

一些简单结论列举如下。

- 任意13个人中，至少有二人生日在同一个月。
- 任意50个人中，至少有$\lceil 50/12 \rceil = 5$人生日同月。

例5.1

设f是从D到R的函数，这里 D 和 R 均为有限集，且$|D| > |R|$，令$t = \lceil |D|/|R| \rceil$，则$D$中存在$t$个元素$d_1, d_2, \ldots, d_t$，使得$f(d_1) = f(d_2) = \cdots = f(d_t)$。

证明：此问题相当于把$|D|$个元素分到$|R|$个组中去，因此由定理5.2得，在这$|R|$个组中有一个组至少含有$t = \lceil |D|/|R| \rceil$个元素。在同一个组中元素对应的函数值是相等的。所以在D中至少存在t个元素$d_1, d_2, \ldots, d_t$，使得$f(d_1) = f(d_2) = \cdots = f(d_t)$。
□

例5.2

在$n+1$个小于或等于$2n$的互不相等的正整数中，必存在两个互质的数。

证明：把$1, 2, \ldots, 2n$这$2n$个数分成n个组：$\{1,2\}, \{3,4\}, \ldots, \{2n-1, 2n\}$。则问题归结为从$n$个组中任取$n+1$个数，由定理5.1知，至少有2个数取自同一组，由于这两个数是相邻的正整数，故互质。
□

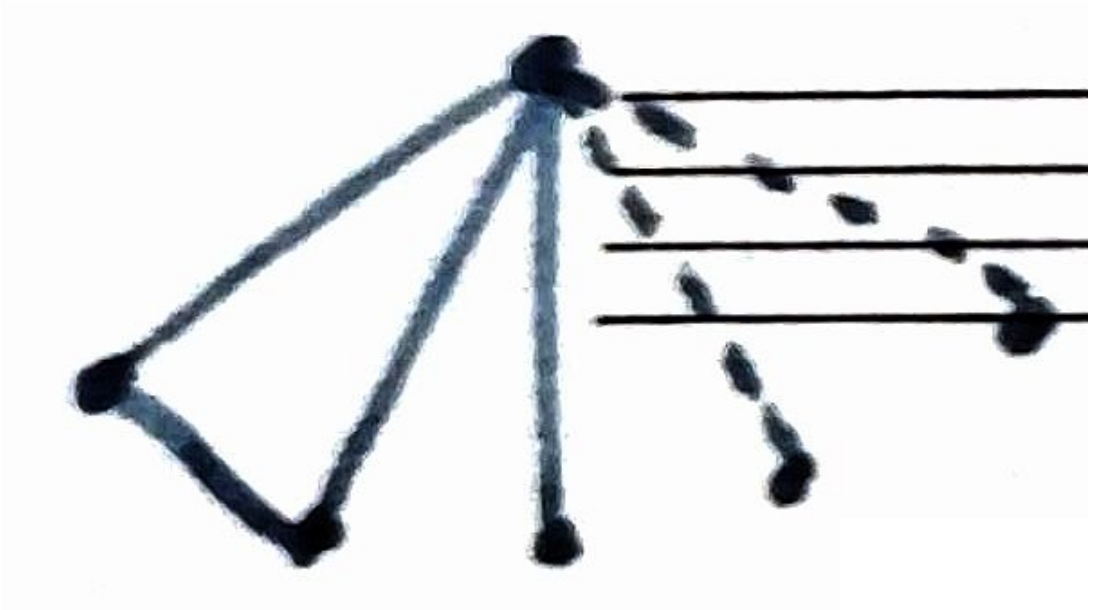
例5.3

在$1,2,\ldots,2n$中任取$n+1$个互不相同的数中，必存在两个数，其中一个数是另一个数的倍数。

证明：因为任何正整数n都可表示成$n=2^a\cdot b$（这里$a=0,1,2,\ldots$，且b为奇数）。设取出的$n+1$个数为$k_1,k_2,\ldots,k_{n+1}$，则$k_i=2^{a_i}b_i$。
由于$b_1,b_2,\ldots,b_{n+1}$是奇数，共有$n+1$个，而在$\{1,2,\ldots,2n\}$中只有n个不同的奇数，所以必存在i,j，使得$b_i=b_j$。
不妨设$k_i>k_j$，则有$k_i/k_j=2^{a_i-a_j}$为正整数，因此k_i是k_j的倍数。
□

补充：拉姆齐数示例

命题：任意6个人，一定有3个人互相认识或相互不认识。



证明思路：任取一个人，和其余5个人之间，至少有3个人和他认识或不认识。

- 若这3人之间有两人认识，则这两人与他构成“互相认识的3人”；
- 若这3人都不认识，则这3人构成“相互不认识的3人”。

例5.4（狄利克雷逼近定理）

假设α是一个无理数，而K是一个正整数，则必定存在一个有理数p/q（$1\le q\le K$），满足

$$\left|\alpha-\frac{p}{q}\right|<\frac{1}{q(K+1)}$$

证明：将实数区间$[0,1]$均分为$K+1$个子区间：

$$\left[0,\frac{1}{K+1}\right),\left[\frac{1}{K+1},\frac{2}{K+1}\right),\ldots,\left[\frac{K-1}{K+1},\frac{K}{K+1}\right),\left[\frac{K}{K+1},1\right]$$

现在考察下列$K+2$个实数：$0,\alpha-\lfloor\alpha\rfloor,2\alpha-\lfloor 2\alpha\rfloor,\ldots,K\alpha-\lfloor K\alpha\rfloor,1$。由于它们都位于区间$[0,1]$之中，由定理5.2可知必有两个处于同一子区间，即存在

$$|(i\alpha-\lfloor i\alpha\rfloor)-(j\alpha-\lfloor j\alpha\rfloor)|=|(i-j)\alpha-(\lfloor i\alpha\rfloor-\lfloor j\alpha\rfloor)|<\frac{1}{K+1}$$

其中$i\ne j$，不妨假设$K\ge i>j\ge 0$，并且令$q=i-j$，令$p=\lfloor i\alpha\rfloor-\lfloor j\alpha\rfloor$，即得

$$|q\alpha-p|<\frac{1}{K+1}$$

将不等式两边同时除以q便可得证。
□

💡 例5.5

一个国际象棋选手为参加国际比赛，突击练习77天，要求每天至少下一盘棋，每周至多下12盘棋。证明：无论如何安排，总可使他在这77天里有连续几天共下了21盘棋。

证明：用a_i表示从第1天到第i天下棋的总盘数（$i=1,2,\ldots,77$）。由于规定每天至少下一盘棋，且每周至多下12盘棋，故有

$$1 \leq a_1 < a_2 < \cdots < a_{77} < 12 \times (77/7) = 132$$

现构造一个新的序列

$$a_1+21, a_2+21, \ldots, a_{77}+21$$

可得这样的序列

$$a_1, \ldots, a_{77}, a_1+21, a_2+21, \ldots, a_{77}+21$$

前后两部分都是严格递增的，所以不可能存在 $a_i = a_j$ 的情况。

共有154个整数，但每个皆不超过153，所以必存在i, j（$j<i$），使得

$$a_i = a_j + 21 (j < i)$$

则有$a_i - a_j = 21$，即在$j+1, j+2, \ldots, j+(i-j)$的连续$i-j$天中共下了21盘棋。
□

5.2 鸽笼原理的加强形式

定理5.3

设$q_1, q_2, \ldots, q_n$都是正整数，若把$q_1+q_2+\cdots+q_n-n+1$个元素分成n个组，则必然发生：或者第一组中至少有q_1个元素；或者第二组中至少有q_2个元素；…；或者第n组中至少有q_n个元素。

证明：用反证法证明。若结论不成立，则对于$i=1,2,\ldots,n$，第i个组中至多有q_i-1个元素，则n个组的元素个数的总和不超过

$$\sum_{i=1}^{n}(q_i-1) = q_1+q_2+\cdots+q_n-n$$

这就导致矛盾。
□

由此定理立即可得$q_1=q_2=\cdots=q_n=r$时的特殊情况。

推论5.1

若将$n(r-1)+1$个元素分成n个组，则至少有一个组中含有r个或者更多的元素（这里n、r皆为正整数）。

推论5.2

若n个正整数$m_1, m_2, \ldots, m_n$的平均数满足不等式：

$$\frac{m_1+m_2+\cdots+m_n}{n}>r-1$$

> 或
>
> $$\frac{m_1+m_2+\cdots+m_n}{n}\geq r$$

则$m_1,m_2,\ldots,m_n$中至少有一个不小于r。

证明：因为$(m_1+m_2+\cdots+m_n)>(r-1)n$，故

$$(m_1+m_2+\cdots+m_n)\geq(r-1)n+1$$

这就相当于把不少于$n(r-1)+1$个元素分成n个组，而m_i就是第i个组中的元素个数。由推论5.1知，必存在m_i使得$m_i\geq r$。
□

💡 例5.6

两个同心圆盘，将其圆周都均分为200段，从大盘上任选100段涂上红色，其余涂上蓝色，而在小盘的每个小段上任意涂上红色或蓝色。证明在旋转小盘时可以找到某个位置，使得小盘上至少有100个小段与大盘上对应段颜色相同。

证明：固定大盘，对小盘上任一段，在它旋转过程中，都将经历大盘上所有的200个段，从而构成200种颜色组合，其中同色的恰有100组。
因小盘上共有200段，故小盘上的所有段在旋转一周后，与大盘对应段构成的同色组共有20 000个。而旋转一周，将移动200次。
设第i次移动时产生的同色组个数为m_i（这里$i=1,2,\ldots,200$），则总的同色组个数就是
$m_1+m_2+\cdots+m_{200}=20000$，因此200个整数$m_1,m_2,\ldots,m_{200}$的平均数满足下述不等式：
$20000/200=100>100-1$。
平均数 $\frac{m_1+m_2+\cdots+m_{200}}{200}=100$，则存在 i，使得 $m_i\geq 100$。
由推论5.2得，必存在某个位置，使得小盘上至少有100个小段与大盘上对应段颜色相同。
□

💡 例5.7

设$a_1,a_2,\ldots,a_{n^2+1}$是n^2+1个不同实数的序列，则必可从此序列中选出$n+1$个数的子序列，使这子序列为递增序列或递减序列。

证明：若存在长度为$n+1$的递增序列，结论成立。

若不存在长度为$n+1$的递增序列，则要证存在长度为 $n+1$ 的递减序列。
设m_k为从a_k开始的递增子序列的最大长度，则有$1\leq m_k\leq n$。这样有$m_1,m_2,\ldots,m_{n^2+1}$共n^2+1个数。又因m_k的取值为$1,2,\ldots,n$，这相当于把n^2+1个元素分成n个组，现在

$$\frac{n^2+1}{n}=n+\frac{1}{n}>n=(n+1)-1$$

或**依据抽屉原理**：设 $1\leq m_1,m_2,\ldots,m_{n^2+1}\leq n$，则

$$\left\lfloor\frac{(n^2+1)-1}{n}\right\rfloor+1=n+1$$

由推论5.2知必存在$n+1$个数是相同的，即：

$$m_{k_1}=m_{k_2}=\cdots=m_{k_{n+1}}=l(1\leq k_1<k_2<\cdots<k_{n+1}\leq n^2+1)$$

这样即得到一个子序列

$$a_{k_1}, a_{k_2}, \ldots, a_{k_{n+1}} (1 \leq k_1 < k_2 < \cdots < k_{n+1} \leq n^2+1)$$

下面证明这是一个递减序列。

若不是递减序列，则存在i，使得$a_{k_i} < a_{k_{i+1}}$。因为$k_i < k_{i+1}$，故可在以$a_{k_{i+1}}$开始的最长递增子序列前边加上a_{k_i}，则得到一个长度为$l+1$的以a_{k_i}开始的递增子序列，即$m_{k_i} \geq l+1$，与$m_{k_i} = l$矛盾，所以$a_{k_i} \geq a_{k_{i+1}}$。

因为题目条件要求“不同实数”，所以 $a_{k_i} > a_{k_{i+1}}$，存在严格递减序列。
□

推广见**习题5.8**。